



**5º MINI-TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL
GUIÃO DE CORREÇÃO**

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025-1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 13 de Junho de 2025
Duração: 50 min.
Pontuação: 40
Departamento: DCB

1. Avaliação de função por partes

(6 pontos)

Seja:

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } x < 0 \\ x + 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ (x - 1)^2 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

- $f(-5) = 3(-5) = -15$
- $f(0) = 0 + 1 = 1$
- $f(1) = 1 + 1 = 2$

Respostas: $f(-5) = -15$, $f(0) = 1$, $f(1) = 2$

2. Paridade de funções

(6 pontos)

- (a) $f(x) = x^{-2} \Rightarrow f(-x) = \frac{1}{(-x)^2} = \frac{1}{x^2} = x^{-2} = f(x) \Rightarrow$ **Par**
- (b) $g(x) = x^2 + x \Rightarrow g(-x) = x^2 - x \neq g(x), \neq -g(x) \Rightarrow$ **nenhuma**

3. Função quadrática $f(x) = 1 - x - x^2$

(10 pontos)

(a) Forma padrão

Completamento do quadrado

Colocamos o termo quadrático em evidência:

$$f(x) = -(x^2 + x) + 1$$

Completamos o quadrado dentro dos parênteses:

$$\begin{aligned} f(x) &= -\left(x^2 + x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4}\right) + 1 \\ &= -\left(\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right) + 1 \\ &= -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} + 1 \\ &= -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Resultado final

$$f(x) = -\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}$$

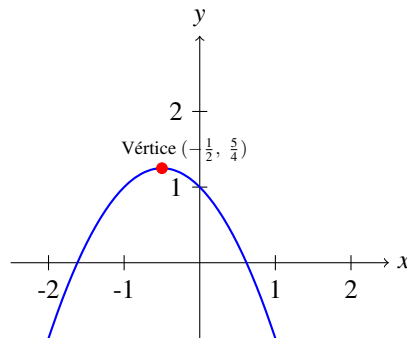
(b) Máximo ou mínimo

Como o valor de a é negativo então a função tem máximo.

Ponto máximo: $(-\frac{1}{2}, \frac{5}{4})$

Valor máximo: $\frac{5}{4}$

(c) Gráfico da função



4. Encontre uma parábola com vértice $(1, -2)$ que passa por $(4, 16)$

(8 pontos)

Forma padrão:

$$f(x) = a(x-1)^2 - 2$$

Substituímos o ponto $(4, 16)$:

$$16 = a(4-1)^2 - 2 \Rightarrow 16 = 9a - 2 \Rightarrow a = 2$$

Função: $f(x) = 2(x-1)^2 - 2$

5. Trajectória da bola: $y = -0.005x^2 + x + 5$

(10 pontos)

(a) Altura máxima:

$$x_v = \frac{-1}{2(-0.005)} = 100, \quad y = f(x_v) = f(100) = -0.005(100)^2 + 100 + 5 = -50 + 100 + 5 = 55$$

Altura máxima: 55 pés

(b) Quando a bola toca o solo: $y = 0$

$$-0.005x^2 + x + 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4(-0.005)(5)}}{2(-0.005)} \Rightarrow x \approx 204.88$$

Distância total: 204.88 pés

FIM!